

**Exercice 1.**

Soit  $(A, +, \cdot)$  un anneau commutatif. Une partie  $S \subseteq A$  est dite **multiplicative** si  $1_A \in S$  et  $\forall s, t \in S, st \in S$ . On définit sur  $A \times S$  la relation  $\sim$  par :

$$(a, s) \sim (b, t) \iff \exists u \in S, \quad u(at - bs) = 0_A.$$

1. Montrer que  $\sim$  est une relation d'équivalence.

On note  $\frac{a}{s}$  la classe d'équivalence de  $(a, s)$  et  $S^{-1}A$  l'ensemble quotient correspondant.

2. On pose, pour tous  $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in S^{-1}A$  :

$$\frac{a}{s} \oplus \frac{b}{t} \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \otimes \frac{b}{t} \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{ab}{st}.$$

Montrer que  $\oplus$  et  $\otimes$  sont bien définies, c'est-à-dire que le résultat ne dépend pas du choix des représentants  $a, s, b, t$ .

**Exercice 2.**

Soit  $f : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux commutatifs.

1. Soit  $B' \leq B$  un sous-anneau. Montrer que  $f^{-1}(B') \stackrel{\text{déf}}{=} \{a \in A \mid f(a) \in B'\}$  est un sous-anneau de  $A$ .  
(Vérifier :  $1_A \in f^{-1}(B')$ , et que  $f^{-1}(B')$  est stable par addition, opposé et multiplication.)
2. Soit  $I \trianglelefteq B$  un idéal. Montrer que  $f^{-1}(I)$  est un idéal de  $A$ .
3. Soit  $I \trianglelefteq A$  un idéal. A quelle condition sur  $f$   $f(I)$  est un idéal de  $B$ ? Justifier.